RELAZIONI TRA SOLUZIONI E COEFFICIENTI DI UN'EQUAZIONE DI 2° GRADO

<u>1° CASO</u> NOTA L'EQUAZIONE DETERMINIAMO SOMMA E PRODOTTO DELLE SOLUZIONI

Se l'equazione $ax^2+bx+c=0$ ha $\Delta \geq 0$ con soluzioni x_1 e x_2 allora

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=s \qquad x_1 \cdot x_2=\frac{c}{a}=p$$

ESEMPI

1) Es. pag. 646 n. 344

$7x^2 + 12x - 2 = 0$ $\qquad b = 12$ $\qquad S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \left(\frac{\cancel{12}^{\,6}}{\cancel{2}_{\,1}}\right)^2 - 7(-2) = 36 + 14 = 50 > 0$ $\qquad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$\downarrow$ soluzioni reali

$S = -\frac{b}{a} = -\frac{12}{7}$ $\qquad P = \frac{c}{a} = -\frac{2}{7}$

2) Es pag. 646 n. 347

$x^2 - 3x + 10 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 9 - 40 = -31 < 0$ non ci sono soluzioni reali

non è possibile calcolare la somma e il prodotto

2° CASO = NOTE LE SOLUZIONI O LA LORO SOMMA E IL LORO PRODOTTO DETERMINARE L'EQUAZIONE

$ax^2 + bx + c = 0$ → dividiamo tutto per a

$$\frac{\cancel{a}x^2}{\cancel{a}} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \rightarrow \quad +\frac{b}{a} = -\left(-\frac{b}{a}\right)$$

$$x^2 - \underbrace{\left(-\frac{b}{a}\right)}_{S}x + \underbrace{\frac{c}{a}}_{P} = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{x^2 - Sx + P = 0}$$

→ formula per calcolare l'equazione

ESEMPI

$$x^2 - Sx + P = 0$$

3) Es. pag. 647 n. 379

$x_1 = 2$, $x_2 = 3$ $\quad S = x_1 + x_2 = 2 + 3 = 5$ $\quad P = x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot 3 = 6$

$x^2 - 5x + 6 = 0$

4) Es pag. 648 n. 395

$S = -8$ $\quad P = 15$ $\quad x^2 - (-8)x + 15 = 0 \rightarrow x^2 + 8x + 15 = 0$

$$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \left(\frac{8}{2}\right)^2 - 15 = 16 - 15 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a} = \frac{-4 \pm \sqrt{1}}{1} = -4 \pm 1 = \begin{cases} -4-1 = -5 \\ -4+1 = -3 \end{cases}$$

$x_1 = -5$; $x_2 = -3$

5) Es. pag. 648 n. 400

$x^2 - 2x - 15 = 0$ $\qquad x_1 = -3$

$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{1} = 2$ $\qquad S = x_1 + x_2$

$2 = -3 + x_2 \rightarrow 2 + 3 = x_2 \rightarrow x_2 = 5$

oppure

$P = \frac{c}{a} = -15$ $\qquad P = x_1 \cdot x_2$

$-15 = -3x_2 \rightarrow x_2 = \frac{-15}{-3} = 5$